Tarefa 02 – Listas e Datas

Prof. Gilbert Azevedo da Silva

I. Implementar em Python:

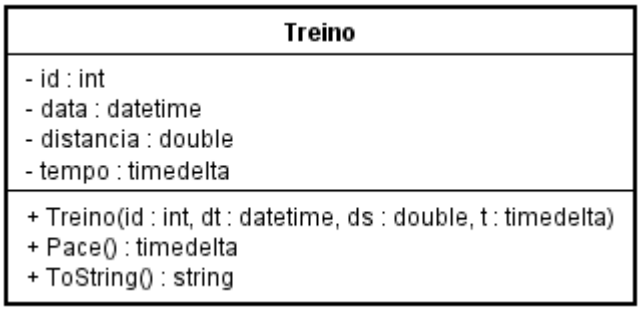
1. Aplicação Treino

Uma aplicação para manter uma lista de treinos de corrida de um atleta. A aplicação deve permitir inserir, listar, atualizar e excluir treinos da lista. A aplicação deve ser composta pelas classes Treino e TreinoUI, descritas a seguir.

a) Classe Treino

Escrever a classe Treino apresentada no diagrama UML abaixo. Essa classe representa os treinos do atleta. Na classe:

- Definir os atributos conforme informado no diagrama: id (identificador), data do treino, distância percorrida e tempo da corrida;
- Inserir um método construtor *__init__*, para iniciar os dados de um objeto;
- Inserir os métodos de *set/get* para definir e retornar o valor dos atributos (não listados no diagrama);
- Inserir o método Pace para calcular o *pace* da corrida que mede o tempo médio gasto, em minutos e segundos, para cada quilometro da corrida;
- Inserir um método ToString *__str__*, para retornar um texto com as informações de um objeto.



b) Classe TreinoUI

Escrever a classe TreinoUI apresentada no diagrama UML abaixo. Essa classe mantém uma lista de objetos da classe Treino e deve permitir realizar as operações:

- *Main* inicia a aplicação mostrando um menu de opções em loop, até que a opção "Sair" seja selecionada;
- *Menu* deve mostrar as opções do usuário: inserir um novo treino, listar todos os treinos, listar um treino específico a partir de um *id* informado, atualizar os dados de um treino, excluir um treino, encontrar o treino mais rápido (maior velocidade) e sair;
- *Inserir*, para inserir um treino na lista;
- *Listar*, para listar todos os treinos do atleta;
- *Listar_Id*, para listar o treino com um determinado id;
- *Atualizar*, para atualizar os dados de um treino;
- *Excluir*, para excluir um treino da lista;
- *MaisRapido*, para mostrar o treino em que o atleta obteve a maior velocidade média, ou seja, o menor *pace*.



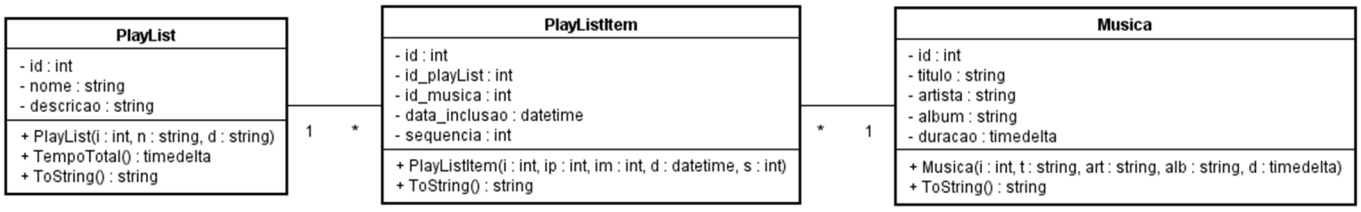
2. Aplicação PlayList

Uma aplicação para manter as playlists de um usuário. A aplicação deve permitir:

- Manter uma lista de playlists permitindo inserir, listar, atualizar e excluir playlists da lista;
- Manter uma lista de músicas permitindo inserir, listar, atualizar e excluir músicas da lista;
- Manter uma lista de itens de playlist, músicas em cada playlist, permitindo inserir, listar, atualizar e excluir músicas de uma playlist específica.

Observe no diagrama que a classe PlayListItem define os atributos id_playlist e id_musica para permitir associar uma música a uma playlist específica.

A aplicação deve ser composta pelas classes PlayList, PlayListItem, Musica e UI, descritas a seguir.



a) Classe PlayList

Escrever a classe PlayList apresentada no diagrama. Essa classe representa as playlists da aplicação. Na classe:

- Definir os atributos conforme informado no diagrama: id (identificador), nome e descrição da playlist;
- Inserir um método construtor *__init__*, para iniciar os dados de um objeto;
- Inserir os métodos de *set/get* para definir e retornar o valor dos atributos (não listados no diagrama);
- Inserir um método para mostrar o tempo total da playlist (ajuste os atributos da classe, se necessário);
- Inserir um método ToString *__str__*, para retornar um texto com as informações de um objeto.

b) Classe Música

Escrever a classe Música apresentada no diagrama. Essa classe representa as músicas da aplicação. Na classe:

- Definir os atributos conforme informado no diagrama: id (identificador), título, artista, álbum e duração da música;
- Inserir um método construtor *__init__*, para iniciar os dados de um objeto;
- Inserir os métodos de *set/get* para definir e retornar o valor dos atributos (não listados no diagrama);
- Inserir um método ToString *__str__*, para retornar um texto com as informações de um objeto.

c) Classe PlayListItem

Escrever a classe PlayListItem apresentada no diagrama. Essa classe representa as músicas inseridas em uma playlist da aplicação. Na classe:

- Definir os atributos conforme informado no diagrama: id (identificador), id_playlist, id_musica, data de inclusão e sequência da música na playlist;
- Inserir um método construtor *__init__*, para iniciar os dados de um objeto;
- Inserir os métodos de *set/get* para definir e retornar o valor dos atributos (não listados no diagrama);
- Inserir um método ToString *__str__*, para retornar um texto com as informações de um objeto.

d) Classe UI

Escrever uma classe UI para manter uma lista de playlists, uma lista de músicas e uma lista com os itens das playlists. A classe deve ser semelhante à classe do exercício anterior, mostrando um menu com as opções do usuário e permitindo a realização dos cadastros de playlists, músicas e itens das playlists.

Desenhar o diagrama UML da classe UI.

Bom Trabalho